

WEB SISTEMAK

2. Praktika (2026-03-09): Ikasgaiaren eGelan informazio bilaketa

HELBURUA

PyCharm IDE-a erabiliz, Web Sistemak ikasgaiaren eGelan ondorengo eragiketak burutzen dituen web bezeroa programatu behar da:

- Ikasgai honetako orrialdea osotzen duten ataletan azaltzen diren PDF fitxategiak lokalera deskargatu, gaika antolatutako karpetetan.
- Ikasgai honetako orrialdea osotzen duten ataletan azaltzen diren PDF fitxategiak lokalera deskargatu, karpeta batean antolatuta.
- Ikasgai honetako orrialdea osotzen duten ataletan azaltzen diren zereginen izenburuak, entregatze-datak eta estekak bildu, eta CSV fitxategi batean gorde.

Web bezero honek, ondorengo baldintza bete beharko du:

- eGelako zerbitzariarekin HTTP saioa ezarri eta mantentzeko, *Cookie* eta *Set-Cookie* goiburuak era gordinen kudeatuko dira (hau da, ezin da *requests.Session()* erabili)

ENTREGAGAIK

Praktikaren emaitza bi entregagaiek osotzen dute:

- Burp: eGelako zerbitzariarekin HTTP saioa ezartzeko burutu behar diren lau eskaeren pantaila harrapaketak PDF dokumentu batean bilduta, azkenengo eskaeraren erantzunean erabiltzailearen izen-abizenak azaldu behar direlarik.
- Python: Ikasgai honetako orrialdea osotzen duten ataletan azaltzen diren a) PDF fitxategiak ordenagailura deskargatzen dituen, b) .py programak ordenagailura deskargatzen dituen eta c) zereginen izenburuak, entregatze-datak eta estekak CSV batean gordetzen dituen web bezeroa.

Entregagai bakoitzak behar bezala identifikatuta egon behar da, honako hauek barne hartzen dituen goiburu batekin:

- Ikaslearen izen-abizenak
- Irakasgaia eta taldea
- Entrega-data
- Atazaren izena
- Entregagarriaren deskribapen laburra



Entregagaiak eGelan eskuragarri dagoen zereginera igo behar dira adierazitako datetan. Dokumentak izen-abizenen inzialekin identifikatuta egon behar dira (adibidez, Lourdes Pérez Manzano: Praktica2_Burp_LPM.pdf eta Praktica2_Python_LPM.py)

PRAKTIKA EGITEKO PAUSUAK ETA ARGIBIDEAK

- 1. Web bezeroak egin behar dituen eskaerak identifikatu nabigatzailearen sareko monitoreara erabiliz.*
- 2. eGelako zerbitzariarekin HTTP saioa ezartzeko prozesua ezagutu Burp-erabiliz.*
- 3. eGelako zerbitzariarekin HTTP saioa ezartzeko prozesua Python-en programatu.*
- 4. Ikasgai honetako orrialdea bilatu eta HTML-aren egituraren dauden gaiak (erlaintzak) aurkitu.*
- 5. PDF-ak eta .py programak deskargatu.*
- 6. Zereginen informazioa bildu.*

1. Web bezeroak egin behar dituen eskaerak identifikatu nabigatzailearen sareko monitoreara erabiliz.

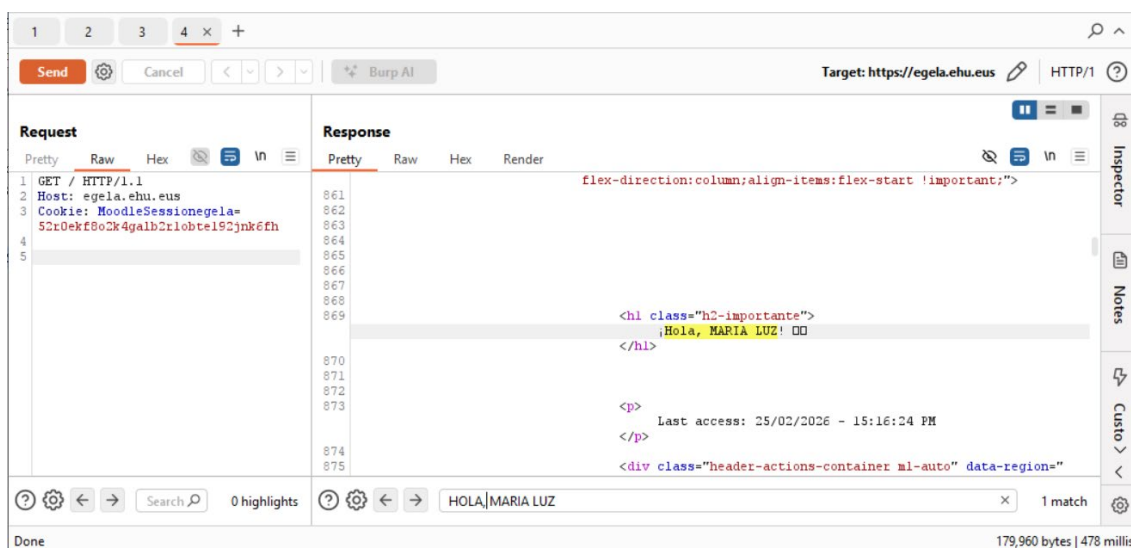
Nabigatzailea erabiliz, eGelako login orria eskatu, kautotu eta ikasgai honetako orrialdea agertu arte egiten diren eskaerak identifikatu. Horretarako, nabigatzailearen garapen tresnetako bat erabiliko da, sareko monitoreara (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Network_Monitor), hain zuzen ere. Sareko monitorean *log* iraunkorrak gaitzea gomendatzen da, eskaera guztiak bilduta ager daitezkan. Guztira 5 eskaera dira.

OHARRA: Hasierako orrialde nagusiaren eskaera (<https://egela.ehu.eus/>) ez da kontuan hartuko. Prozesua <https://egela.ehu.eus/login/index.php> login orria eskatuz hasiko da.

GALDERA: Eskaerak egiteko zer erabiliko duzu, *requests* edo *selenium+geckodriver*?

2. eGelako zerbitzariarekin HTTP saioa ezartzeko prozesua ezagutu Burp-erabiliz.

Atal hau burutzeko pausuak HTTP gaian daude, cookien ataleko sekuentzia-diagraman. Guztira 4 eskaera dira prozesua login orriaren eskaerarekin (<https://egela.ehu.eus/login/index.php>) hasten dela kontuan hartuz. Saio ezarketa ondo burutu dela egiaztatzeko, azkenengo eskaera egiterakoan itzultzen den erantzunaren edukian zure izen-abizenak azaldu behar dira.



3. eGelako zerbitzariarekin HTTP saioa ezartzeko prozesua Python-en programatu.

Aurreko pausuan oinarrituta, Python-en saio ezarketa prozesua burutuko da. Beraz, 4 eskaera-erantzun bikote programatu behar dira ondorengo baldintzak betez:

- Programa terminaletik deituko da ondorengo egitura jarraituz:
python eGela_downloader.py erabiltzailea "IZENA ABIZENA"
Adibidez: *python Praktika2_Python_LPM.py bcppemal "LOURDES PEREZ"*
- Pasahitza *getpass* liburutegia erabilita sartuko da.
- Lehenengo eskaeraren URI-aren balioa eskuz sartuko da (hots, "hardcoded"). Hurrengo eskaeretako URI-ak ezin dira hardcoded egon; hau da, eskaera hauetako URI-en balioak aurreko erantzunen arabera parametrizatuta egon behar dute.
- *logintoken* parametroaren balioa HTML-a parseatuz atera (ezin daiteke eskuz sartu).
- *Cookie* goiburuen balioek aurreko erantzunen arabera parametrizatuta egon behar dute (ezin daitezke eskuz sartu).
- Programak ez du *Set-Cookie* goiburuaren balio guztia irakurriko, baizik eta ondoko eredua duen zatia bakarrik: **MoodleSessionegela=n03hvgma567kq290985634afsp**. Zati hori da, hain zuzen ere, *Cookie* goiburuan sartuko dena.
- Eskaera-bikote bakoitzaren arazketarako terminalean ondorengo informazioa era txukunean inprimatu behar da:
 - Eskaerari dagokionez, lehenengo lerroan *metodoa* eta URI-a (osoa) inprimatu behar dira. Eskaerak edukirik badu, hau hurrengo lerroan inprimatu.
 - Erantzunari dagokionez, lehenengo lerroan *status* eta *deskribapena* inprimatu behar dira. Hurrengo lerroetan *Set-Cookie* eta *Location* goiburuen balioak.



- Azkenengo eskaeran (4. eskaera, ikasgaien zerrenda bueltatzen duena), kautotzearen egiaztapena egingo da, hau da, autentifikazioa behar bezala egin dela egiaztatu beharko da.
 - Kautotzea txarto burutzen bada, programa amaituko da.
 - Kautotzea ondo burutzen bada, hori adierazten duen mezua inprimatu eta programa gelditu egingo da erabiltzaileak edozein tekla sakatzen duen arte.

Pista: programatik bertatik egiaztatu profilean zuen izena agertzen dela. Horretarako, <https://egela.ehu.eus/user/profile.php> helbidera sartu behar duzue saiotik.

4. Ikasgai honetako orrialdea bilatu eta HTML-aren egituraren dauden gaiak (erlaitzak) aurkitu.

Jarraian, beste bostgarren eskaera bat egingo da: ikasgai honetako eGelako orrialde nagusiaren eskaera (hots, modu lehenetsian “Garapen tresnak” atala azaltzen duen orrialdea). Horretarako, aurreko eskaeratik (4. eskaera, ikasgaien zerrenda bueltatzen duena) bueltatzen den HTML-a parseatuz ikasgai honetako estekaren URI-a bilatuko da.

Irakasgaiaren gela birtualera sartzean, gaien erlaitzak identifikatu beharko dira (URI) orriaren barruan.

5. PDF-ak eta .py programak deskargatu.

BeautifulSoup erabiliz, 5. eskaeraren HTTP erantzunaren edukia (ikasgai honetako eGelako HTML orria, alegia) parseatu eta bera osotzen duten ataletan PDF-ak eta .py-ak bilatu eta deskargatu.

6. Zereginen informazioa bildu.

5. eskaeraren HTTP erantzunaren edukia (ikasgai honetako eGelako HTML orria, alegia) parseatu eta bera osotzen duten ataletan zereginak bilatu. Zeregin bakoitzeko, bere izenburua, entregatze-data eta esteka lortu, eta CSV batean gorde.